

Họ, tên thí sinh:.....

Mã đề thi 1001

Số báo danh:.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (Học sinh chọn một phương án đúng)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) :
 $2x - y + z + 3 = 0$?

- Ⓐ $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. Ⓑ $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. Ⓒ $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. Ⓓ $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$		1	3	1		$+\infty$	

Hàm số đã cho có điểm cực đại là

- Ⓐ $(0; 3)$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $y = 3$. Ⓓ $y = 1$.

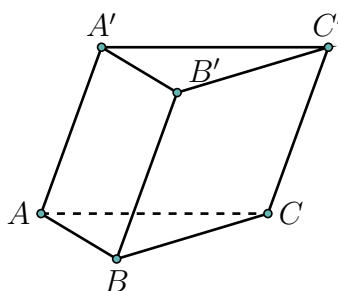
Câu 3. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(1000a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- Ⓐ $1000 \log a$. Ⓑ $3 \log a$. Ⓒ $1000 + \log a$. Ⓓ $3 + \log a$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 3; -2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -1; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

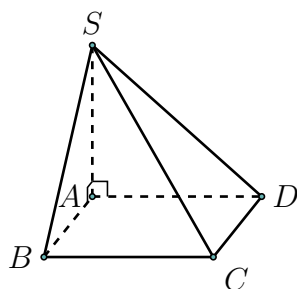
- Ⓐ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$ Ⓑ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$ Ⓒ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$ Ⓓ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$

Câu 5. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- Ⓐ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$. Ⓑ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AC'}$.
 Ⓒ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$. Ⓓ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là



- ☐ A $\widehat{ASC}$.
 ☐ B $\widehat{SBA}$.
 ☐ C $\widehat{ASB}$.
 ☐ D $\widehat{SCA}$.

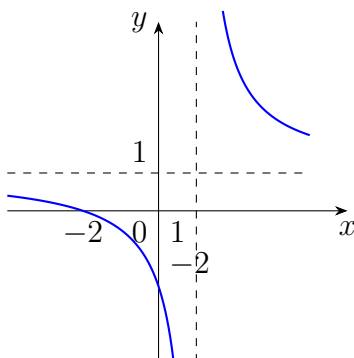
Câu 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

- ☐ A $S = \{\pi + k2\pi\}$.
 ☐ B $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi\right\}$.
 ☐ C $S = \{k2\pi\}$.
 ☐ D $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$.

Câu 8. Nếu $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x)dx$ bằng

- ☐ A 20.
 ☐ B 10.
 ☐ C $\frac{5}{2}$.
 ☐ D $\frac{5}{4}$.

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- ☐ A $y = \frac{x+2}{x-1}$.
 ☐ B $y = \frac{x-2}{x+1}$.
 ☐ C $y = \frac{x-2}{x-1}$.
 ☐ D $y = \frac{x+2}{x+1}$.

Câu 10. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- ☐ A 33.
 ☐ B $\frac{33}{5}$.
 ☐ C $\frac{33\pi}{5}$.
 ☐ D 33π .

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- ☐ A -3072.
 ☐ B -13.
 ☐ C -17.
 ☐ D 768.

Câu 12. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

- ☐ A $Q_1 = \frac{87}{8}$.
 ☐ B $Q_1 = \frac{206}{29}$.
 ☐ C $Q_1 = \frac{37}{4}$.
 ☐ D $Q_1 = \frac{87}{52}$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý)

Câu 1. Trong một câu lạc bộ thể thao của trường X, thầy giáo có chuẩn bị các phiếu khảo sát về bộ môn thể thao yêu thích gồm bóng đá và cầu lông cho 40 bạn học sinh. Kết quả: 35 học sinh thích bóng đá, 30 học sinh thích cầu lông, 4 học sinh không thích môn nào. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Gọi biến cố A : "Học sinh yêu thích môn bóng đá", B : "Học sinh yêu thích môn cầu lông".

a) $P(A) = \frac{7}{8}$.

b) $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$.

c) $P(A \cdot B) = \frac{29}{40}$.

d) A và B là hai biến cố xung khắc.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (3; 2; -6)$, mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z - 10 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 2z - 3 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng 5.

c) Gọi (α) là góc giữa giá của $\vec{u}$ và mặt phẳng (P) . Khi đó $\cos \alpha = \frac{4}{21}$.

d) Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) . Biết đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$. Khi đoạn MN đạt giá trị lớn nhất thì tọa độ $M(a; b; c)$ với $a - 2b + 3c = 2$.

Câu 3. Một hạt Urani chuyển động với quãng đường đi được tuân theo hàm số $s(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} - 2$ (mét), $t \geq 0$ tính bằng giây.

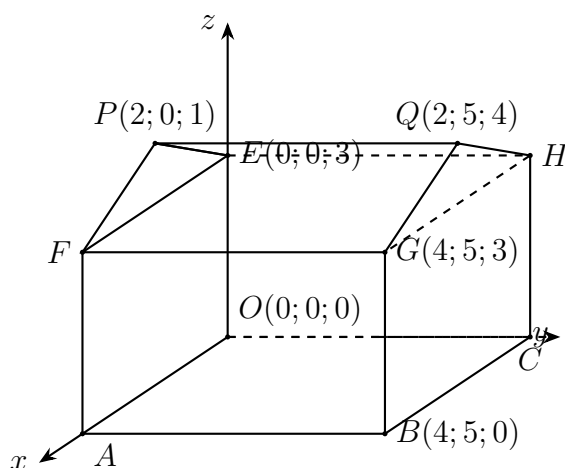
a) Hạt đi được quãng đường hơn 8,5 km bên trong máy gia tốc chỉ trong 2 phút đầu.

b) Hạt chuyển động đều với vận tốc tuân theo hàm số $v(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).

c) Hạt chuyển động nhanh dần trong suốt quá trình.

d) Để bắt đầu bắn phá, hạt cần đạt vận tốc tối thiểu $3 \cdot 10^{7.5}$ m/s. Mất ít nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động để hạt bắt đầu quá trình bắn phá.

Câu 4. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà kho của ông F trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với các đỉnh tầng trệt là $O(0; 0; 0)$, $A(4; 0; 0)$, $B(4; 5; 0)$, $C(0; 5; 0)$ và tầng lầu cao 3m, mái nhọn có đỉnh đường đông là $H(2; 2.5; 5)$.



a) Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.

- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
- c) Thể tích của nhà kho là 70 m^3 .
- d) Chi phí tiết kiệm nhất cho công trình dây đèn từ O đến B qua lối đi ngắn nhất trên mặt sàn là hơn 1 triệu đồng.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh ghi kết quả được cho là đúng)

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{3x - 3}$ có đường tiệm cận xiên là $y = ax + b$. Tính $a \cdot b$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một cửa hàng cần nhập 2500 chiếc máy tính bảng trong 1 năm. Mỗi đợt giao x chiếc ($1 \leq x \leq 2500$). Chi phí vận chuyển mỗi đợt là $20 + 0,002x^2$ USD. Hỏi mỗi đợt nên vận chuyển bao nhiêu máy tính bảng để tổng chi phí nhỏ nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một trang trại dự định dành 100 ha đất để trồng ba loại cây: cao su, cà phê và hồ tiêu. Biết diện tích trồng cao su gấp đôi diện tích trồng hồ tiêu, tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không vượt quá 60 ha. Lợi nhuận tương ứng thu được lần lượt là 40, 60, 80 triệu đồng/ha. Tìm lợi nhuận lớn nhất của trang trại (đơn vị: tỷ đồng). KQ:

--	--	--	--

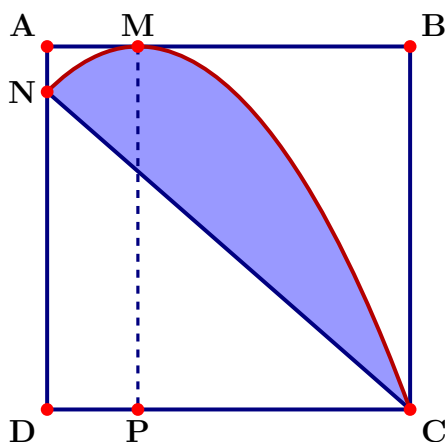
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB = 3, BC = 7, CA = 8$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 con từ chuồng II bỏ vào chuồng I, sau đó lấy ngẫu nhiên từ chuồng I ra 1 con. Tính xác suất lấy được thỏ trắng ở chuồng I. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Ông Duy có mảnh vườn hình vuông cạnh 8 m và muốn làm một bể bơi (phần tô đậm). Biết $AM = \frac{AB}{4}$, đường cong là một phần Parabol đi qua M và có đỉnh tại C . Tính chi phí xây dựng theo triệu đồng nếu đơn giá là 5 triệu đồng/ m^2 .



KQ:

--	--	--	--

———— HẾT ————